

ધોરણ - 9 ગણિત

પ્રકરણ - 5 : યુક્લિડની ભૂમિતીનો પરિચય

IMP for Objective Questions

- ભૂમિતિ માટેનો અંગ્રેજી શબ્દ '**Geometry**' છે.
- Geometry શબ્દ બે ગ્રીક શબ્દના સંયોજનથી બનેલો છે. • '**geo**' અને '**metrein**', Geonો અર્થ પૃથ્વી અને 'metrein નો અર્થ માપવું થાય.
- ઈજિપ્ત, બેબીલોનિયા, ચીન, ભારત, ગ્રીસ, ઈકાઝ જેવી તે સમયની સંસ્કૃતિના લોકોને પડતી કેટલીક વ્યાવહારિક સમસ્યાઓનો સામનો કરવા માટે ભૂમિતિના વિકાસની જરૂરિયાત ઊભી થઈ.
- ભારતીય ઉપખંડમાં હડપ્પા અને મોહેંજો-દરો વગેરેનાં ખોદકામ વખતે એ જાણવા મળ્યું કે સિંધુખીણની સંસ્કૃતિ (અંદાજે ઈ.પૂ. 3000)માં ભૂમિતિનો વ્યાપક ઉપયોગ જોવા મળ્યો હતો.
- તે ઉચ્ચ પ્રકારનો સંગઠિત સમાજ હતો. શહેરો યોજનાબદ્ધ અને સુવ્યવસ્થિત હતા. શહેરો ઉત્તમ રીતે વિકસિત હતા અને ખૂબ સારી રીતે નિર્માણ પામ્યા હતા.
- ઉદાહરણ તરીકે રસ્તાઓ એકબીજાને સમાંતર અને ગટર-વ્યવસ્થા ભૂગર્ભમાં હતી. મકાનના ઓરડાઓ જુદા જુદા આકારના હતા તે બતાવે છે કે નગરજનો માપન અને વ્યાવહારિક અંકગણિતમાં કુશળ હતા.
- બાંધકામમાં ઉપયોગમાં લેવાતી ઈટો ભઠ્ઠામાં પકવવામાં આવતી હતી અને તેની લંબાઈ, પહોળાઈ અને જાડાઈનો ગુણોત્તર **4:2:1** હતો.

- પ્રાચીન ભારતમાં **સુલ્બાસૂત્ર** (ઈ. પૂર્વે 800-500) એ ભૌમિતિક રચનાઓ માટે મહત્ત્વપૂર્ણ ગ્રંથ હતો.

- **શ્રીયંત્ર** (અથર્વવેદમાં આપેલ) એ અંદરોઅંદર ગૂંથાયેલા **નવ સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણનું** સંયોજન છે. આ ત્રિકોણ એવી ચોક્કસ રીતે ગોઠવાયેલ છે કે તેમાંથી **43 ઉપત્રિકોણ** બને છે. જો કે વેદીઓને બનાવવા માટે ચોક્કસ ભૌમિતિક પદ્ધતિનો ઉપયોગ થયો હતો. છતાં પણ તેની પાછળના સિદ્ધાંતોની ચર્ચા કરવામાં આવેલ નથી.

- એક ગ્રીક ગણિતશાસ્ત્રી **Thales**ને એ વાતનો શ્રેય જાય છે કે, તેઓએ સૌથી પહેલા જ્ઞાત સાબિતી આપી. આ સાબિતી એ કથનની હતી કે **વર્તુળનો વ્યાસ વર્તુળને સમવિભાજિત કરે છે** (બે સમાન ભાગમાં વિભાજિત).

- Thalesના એક અતિ પ્રસિદ્ધ શિષ્ય **Pythagoras** (ઈ.પૂ. 572) હતા. પાયથાગોરસ અને તેના સાથીઓએ અનેક ભૌમિતિક ગુણધર્મોની શોધ કરી અને ભૂમિતિના સિદ્ધાંતનો મહદ્ અંશે વિકાસ કર્યો. આ પ્રક્રિયા ઈ.પૂ. 300 સુધી ચાલુ રહી.

- આ સમયે ઇજિપ્તના એલેક્ઝાન્ડ્રિયાના એક ગણિત શિક્ષક **Euclid**એ તે સમય સુધી જાણીતા ગણિતના બધા જ જ્ઞાનને એકત્રિત કર્યું અને '**Elements**' નામના તેમના પ્રસિદ્ધ ગ્રંથના રૂપમાં તેને વ્યવસ્થિત કર્યું. તેમણે **Elements**ને **13 પ્રકરણોમાં વિભાજિત કર્યું**. તેમાંથી પ્રત્યેકને પુસ્તક માનવામાં આવે છે. આ પુસ્તકો સમગ્ર વિશ્વના ભૂમિતિ સંબંધિત સમજણને આવનારી પેઢીઓ સુધી પ્રભાવિત કરશે.

- યુક્લિડના સમયમાં ગ્રીસના ગણિતશાસ્ત્રીઓએ જેમાં તે રહેતા હતા તેવા વિશ્વના **એક અમૂર્ત મોડેલ (પ્રતિમાન)** તરીકે ભૂમિતિને કલ્પી.

- એક ઘન પદાર્થને આકાર, માપ અને સ્થાન હોય છે તથા તેને એક સ્થાનથી બીજા સ્થાન સુધી લઈ જઈ શકાય છે. તેની સીમાઓને પૃષ્ઠ કહે છે. તે અવકાશના એક ભાગને બીજા ભાગથી અલગ કરે છે અને તેને કોઈ જાડાઈ હોતી નથી.

- પૃષ્ઠની સીમા એ વક્ર અથવા સીધી રેખાઓ હોય છે. આ રેખાઓને અંત્યબિંદુઓ હોય છે.

- એક ઘન પદાર્થને ત્રણ પરિમાણ, પૃષ્ઠ(સપાટી)ને બે પરિમાણ તથા રેખાને એક પરિમાણ હોય છે અને બિંદુને કોઈ પરિમાણ હોતું નથી.

• યુક્લિડે આ વિધાનોને સંક્ષિપ્ત રીતે વ્યાખ્યાઓના રૂપમાં રજૂ કર્યાં. તેમણે પોતાના આ સ્પષ્ટીકરણોની શરૂઆત 'Elements' ના પુસ્તક-1માં 23 વ્યાખ્યાઓ આપીને કરી. આમાંથી કેટલીક વ્યાખ્યાઓ નીચે આપવામાં આવી છે :

1. બિંદુને કોઈ ભાગ નથી.
2. રેખા એ પહોળાઈ વગરની લંબાઈ છે.
3. રેખાના અંતમાં બિંદુઓ હોય છે.
4. જે પોતાના પરનાં બિંદુઓની સાથે સમાન રીતે રહેલી હોય એવી રેખા એક સીધી રેખા છે.
5. પૃષ્ઠને માત્ર લંબાઈ અને પહોળાઈ હોય છે.
6. પૃષ્ઠની ધાર રેખાઓ હોય છે.
7. જે સપાટી પોતાના પરની સીધી રેખાઓની સાથે એકસમાન રીતે રહેલ હોય તેવી સપાટી એ સમતલ છે.

• યુક્લિડે તેની વ્યાખ્યાઓથી શરૂ કરતાં તેમાંના કેટલાક ગુણધર્મોને સાબિત કર્યા વગર સત્ય વિધાન માનવાની કલ્પના કરી. આ કલ્પનાઓ વાસ્તવમાં 'સ્પષ્ટપણે વૈશ્વિક સત્ય' હતી. તેમણે તેને બે ભાગમાં વિભાજિત કર્યા. આ ભાગ હતા: • **સ્વયંસિદ્ધ સત્ય અને પૂર્વધારણાઓ.**

• તેમણે પૂર્વધારણા શબ્દનો ઉપયોગ તેવી કલ્પનાઓ માટે કર્યો, કે જે વિશિષ્ટ રીતે ભૂમિતિથી સંબંધિત હોય.

• બીજી તરફ એવી સામાન્ય સંકલ્પનાઓ હતી (જેને ઘણી વાર :સ્વયંસિદ્ધ સત્યો કહે છે.) જેનો હંમેશાં ગણિતમાં પ્રયોગ કરાયો અને તેને માત્ર ભૂમિતિ સાથે જ વિશેષ સંબંધ ન હતો. યુક્લિડના કેટલાંક સ્વયંસિદ્ધ સત્યો નીચે આપવામાં આવેલ છે. આ તેના પોતાના ક્રમમાં નથી.

સ્વયંસિદ્ધ સત્ય

1. એક વસ્તુને સમાન હોય તેવી વસ્તુઓ એકબીજીને સમાન થાય.

- 2.સરખામાં સરખું ઉમેરીએ તો સરવાળા સરખા રહે.
3. સરખામાંથી સરખા બાદ કરીએ તો બાદબાકી (શેષકુળ) સરખી રહે.
- 4.એકબીજા પર બંધબેસતી આવતી વસ્તુઓ એકબીજાને સરખી રહે.
- 5.આખું તેના ભાગ કરતા મોટું હોય છે.
6. સરખી વસ્તુઓના બમણા એકબીજાને સમાન હોય છે.
- 7.એક જ વસ્તુઓના અડધા એકબીજાને સમાન થાય.

યુક્લિડની પાંચ પૂર્વધારણા

પૂર્વધારણા 1 : એક બિંદુમાંથી બીજા બિંદુ સુધી થઈને પસાર થતી એક સીધી રેખા દોરી શકાય.

સ્વયંસિદ્ધ સત્ય 5.1 : આપેલા બે ભિન્ન બિંદુઓમાંથી પસાર થતી અનન્ય રેખા હોય છે.

પૂર્વધારણા 2 : સાન્ત રેખાને અનંત સુધી લંબાવી શકાય.

પૂર્વધારણા 3 : કોઈ પણ બિંદુને કેન્દ્ર લઈ અથવા કોઈ પણ લંબાઈની ત્રિજ્યા લઈ વર્તુળ રચી શકાય.

પૂર્વધારણા 4 : બધા જ કાટખૂણા એકબીજા સાથે સરખા થાય.

પૂર્વધારણા 5 : જો બે રેખાઓને કોઈ ત્રીજી રેખા છેદે અને આ રેખાની એક જ બાજુ તરફના બે અંતઃકોણોનો સરવાળો બે કાટખૂણા કરતાં ઓછો હોય, તો પ્રથમ બે રેખાઓને આ ખૂણાઓ તરફ અનંત સુધી લંબાવતા તે એકબીજાને છેદે છે.

ઉદાહરણ : 1

જો A , B અને C એક રેખા પર આવેલાં ત્રણ બિંદુઓ હોય અને B બિંદુ એ A અને C ની વચ્ચે આવેલ હોય (જુઓ આકૃતિ) તો સાબિત કરો કે $AB + BC = AC$.

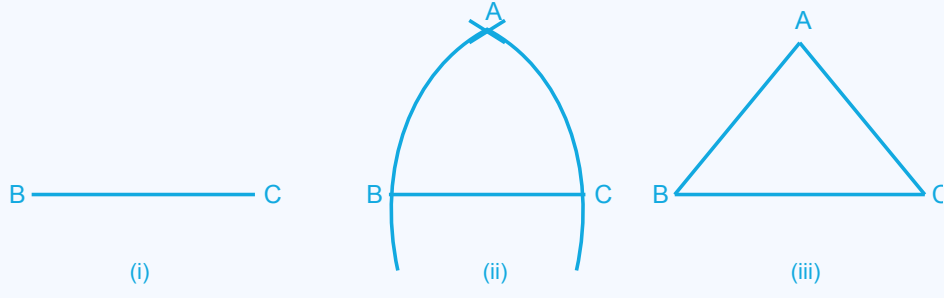


- અહીં બિંદુ B એ A અને C ની વચ્ચે આવેલ છે.
- બિંદુ A , B અને C એક જ રેખા પર આવેલા છે.
- અહીં , $AB + BC$ એ AC પર બંધબેસે છે.
- યુક્લિડના સ્વયંસિદ્ધ સત્ય 4 મુજબ , એકબીજા પર બંધબેસતા એકબીજાને સમાન થાય.

$$AB + BC = AC$$

ઉદાહરણ : 2

સાબિત કરો કે આપેલા રેખાખંડ પર એક સમબાજુ ત્રિકોણની રચના કરી શકાય છે.



(1) અહીં રેખાખંડ BC આપેલ છે.

(2) યુક્લિડ ની પૂર્વધારણા 3 મુજબ , કોઈપણ બિંદુને કેન્દ્ર લઈ તથા કોઈપણ લંબાઈ ની ત્રિજ્યા લઈ વર્તુળ રચી શકાય.

- B અને C ને વારાફરતી કેન્દ્ર લઈ BC જેટલી ત્રિજ્યા લઈ વર્તુળ દોરો. બંને વર્તુળ જ્યાં છેદે ત્યાં A નામ આપો.

(3) રેખાખંડ AB અને AC દોરો.

- હવે , એક જ વર્તુળની ત્રિજ્યા સમાન થાય.

- AB અને BC એ B કેન્દ્રના વર્તુળની ત્રિજ્યા છે.

$\therefore AB = BC$ _____ (1)

- AC અને BC એ C કેન્દ્રવાળા વર્તુળની ત્રિજ્યા છે.

$\therefore AC = BC$ _____ (2)

- યુક્લિડના સ્વયંસિદ્ધસત્ય 1 મુજબ , એક જ વસ્તુને સમાન હોય , તેવી વસ્તુઓ એકબીજાને સમાન થાય.

- પરિણામ (1) અને (2) પરથી AB અને AC બંને BC ને સમાન છે.

$\therefore AB = AC$ _____ (3)

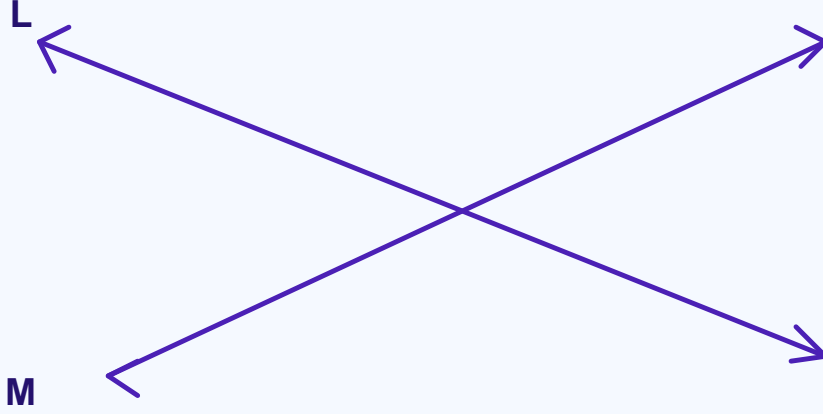
- પરિણામ (1) , (2) અને (3) પરથી

$\therefore AB = BC = AC$

∴ ΔABC સમબાજુ ત્રિકોણ છે.

પ્રમેય 5.1 :

બે ભિન્ન રેખાઓમાં એકથી વધુ સામાન્ય બિંદુ ન હોઈ શકે.



જવાબ

પક્ષ : અહીં L અને M બે ભિન્ન રેખા છે.

સાધ્ય : L અને M બે ભિન્ન રેખાઓમાં એકથી વધુ સામાન્ય બિંદુ ન હોઈ શકે.

સાબિતિ : ધારોકે L અને M બે ભિન્ન રેખાઓને બે ભિન્ન બિંદુ છે.

- અહીં બે ભિન્ન બિંદુઓમાંથી બે ભિન્ન રેખા L અને M પસાર થાય છે.
- પરંતુ , આ વિધાન વિરોધાભાસ દર્શાવે છે.કારણ કે યુક્લિડના સ્વયંસિદ્ધ સત્ય 5.1 મુજબ , બે ભિન્ન બિંદુઓમાંથી અનન્ય રેખા પસાર થાય છે.
- આપણી ધારણા ખોટી છે.

∴ બે ભિન્ન રેખાઓમાં એકથી વધુ સામાન્ય બિંદુ ન હોઈ શકે.

સ્વાધ્યાય 5.1

પ્રશ્ન - 1) નીચે આપેલાં વિધાનોમાંથી કયા વિધાનો સત્ય છે અને કયાં વિધાનો અસત્ય છે ? તમારા જવાબ માટે કારણો આપો:

(i) એક બિંદુમાંથી પસાર થતી માત્ર એક રેખા દોરી શકાય છે.

જવાબ :

આ વિધાન અસત્ય છે , કારણ કે એક બિંદુમાંથી અસંખ્ય રેખા દોરી શકાય છે.

(ii) બે ભિન્ન બિંદુઓમાંથી પસાર થતી અસંખ્ય રેખાઓ હોય છે.

જવાબ :

આ વિધાન અસત્ય છે , કારણ કે આ વિધાન પ્રથમ પૂર્વધારણાનું સમાધાન કરતું નથી. પૂર્વધારણા 5.1 બે ભિન્ન બિંદુઓમાંથી અનન્ય રેખા પસાર થાય છે.

(iii) એક સાન્ત રેખાને બંને તરફ અનિશ્ચિત રીતે લંબાવી શકાય છે.

જવાબ :

આ વિધાન સત્ય છે . કારણ કે પૂર્વધારણા 5.2 મુજબ એક સાન્ત રીતે અનંત સુધી લંબાવી શકાય છે.

(iv) જો બે વર્તુળ સમાન છે તો તેમની ત્રિજ્યાઓ સમાન હોય છે.

જવાબ :

આ વિધાન સત્ય છે . કારણ કે સ્વયંસિદ્ધ સત્ય 4 મુજબ એકબીજા પર બંધબેસતી આવતી વસ્તુઓ એકબીજાને સરખી રખે.

(v) આકૃતિ 5.9 માં જો $AB = PQ$ અને $PQ = XY$ છે, તો $AB = XY$ થાય.



આ વિધાન સત્ય છે , કારણ કે આ વિધાન સ્વયંસિદ્ધ સત્ય - 1 મુજબ એકબીજાને સમાન વસ્તુઓ એકબીજાને સમાન થાય .

$$AB = PQ \text{ _____ (1)}$$

$$PQ = XY \text{ _____ (2)}$$

(1) અને (2) , સ્વયંસિદ્ધ સત્ય 1 મુજબ ,

$$AB = XY$$

પ્રશ્ન - 2) નીચે આપેલાં પદોની વ્યાખ્યા આપો.શું તેના માટે કોઈ એવા પદ છે જેને વ્યાખ્યાયિત કરવાની જરૂર છે ? એક્યા છે ? અને તમે તેને કેવી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરશો ?

(i) સમાંતર રેખાઓ

જવાબ : એક જ સમતલમાં આવેલી બે ભિન્ન રેખાઓ કે જે ક્યારેય એકબીજાને છેદે નહીં તો તે બંને રેખાઓને સમાંતર રેખા કહેવાય.

(ii) લંબરેખાઓ

જવાબ : બે રેખાઓ એકબીજાને જો લંબરૂપે (90°) છેદે તો તે બંને રેખાઓને લંબરેખાઓ કહેવાય છે.

(iii) રેખાખંડ

જવાબ : બે અંત્યબિંદુઓ ધરાવતા રેખાના ભાગને રેખાખંડ કહે છે.

(iv) વર્તુળની ત્રિજ્યા

જવાબ : વર્તુળના કેન્દ્રથી વર્તુળના પરિઘ પર રહેલાં કોઈ બિંદુ વચ્ચેના અંતરને વર્તુળની ત્રિજ્યા કહેવાય છે.

(v) ચોરસ

જવાબ : જે ચતુષ્કોણની ચારેય બાજુઓ અને ચારેય ખૂણા સમાન હોય તો તે ચતુષ્કોણને ચોરસ કહે છે.

પ્રશ્ન - 3) નીચે આપેલ બે પૂર્વધારણાઓનો વિચાર કરો :

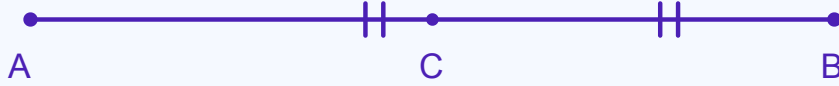
(i) જો બે ભિન્ન બિંદુ A અને B આપ્યાં હોય , તો તેમની વચ્ચે હોય તેવું એક બિંદુ C મળે. (ii) એક રેખા પર ન આવેલા હોય તેવાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ બિંદુઓ મળે. શું આ પૂર્વધારણાઓમાં કોઈ અવ્યાખ્યાયિત પદ છે ? શું આ પૂર્વધારણાઓ સુસંગત છે. શું આ પૂર્વધારણાઓ યુક્લિડની પૂર્વધારણામાંથી મળે છે ? સ્પષ્ટ કરો.

જવાબ :

- અવ્યાખ્યાયિત પદ - બિંદુ , રેખા
- હા , આ પૂર્વધારણાઓ સુસંગત છે .
- આ પૂર્વધારણા યુક્લિડની પાંચ પૂર્વધારણાઓને મળતી નથી.

પ્રશ્ન - 4) જો $AC = BC$ થાય તેવું બિંદુ C બિંદુઓ A અને B ની વચ્ચે હોય , તો સાબિત કરો કે $AC = \frac{1}{2} AB$ છે. આકૃતિ દોરીને સ્પષ્ટ કરો.

જવાબ :



- અહીં બિંદુ C એ A અને B ની વચ્ચે આવેલ છે.

$$AC = BC \text{ _____ (1)}$$

- યુક્લિડના સ્વયંસિદ્ધ સત્ય 2 મુજબ , સરખામાં સરખું ઉમેરીએ તો સરવાળાઓ સરખો રહે .

- સમીકરણ (1) માં બંને બાજુ AC સાથે સરવાળાઓ કરતાં,

$$\therefore AC + AC = BC + AC$$

$$\therefore 2AC = AB \text{ (} \because BC + AC = AB \text{)}$$

• યુક્લિડના સ્વયંસિદ્ધ સત્ય 7 મુજબ , એક જ વસ્તુઓના અડધા એકબીજાને સમાન થાય..

• બંને બાજુ $1/2$ મૂકતાં ,

$$\therefore 2AC \times 1/2 = AB \times 1/2$$

$$\therefore AC = 1/2 AB$$

પ્રશ્ન - 5) પ્રશ્ન - 4 માં , બિંદુ C રેખાખંડ AB નું એક મધ્યબિંદુ કહેવાય છે. સાબિત કરો કે દરેક રેખાખંડને એક અને માત્ર એક જ મધ્યબિંદુ હોય.

જવાબ



• ધારો કે રેખાખંડ AB માં બે ભિન્ન મધ્યબિંદુ C અને D છે.

• હવે , C એ AB નું મધ્યબિંદુ છે.

$$\therefore AC = 1/2 AB \text{ _____ (1)}$$

• હવે D એ AB નું મધ્યબિંદુ છે.

$$\therefore AD = 1/2 AB \text{ _____ (2)}$$

• યુક્લિડના સ્વયંસિદ્ધ સત્ય 1 મુજબ ,

• એક જ વસ્તુને સમાન હોય તેવી વસ્તુઓ એકબીજાને સમાન થાય.

• પરિણામ (1) અને (2) પરથી

• AC અને AD બંને $1/2$ AB ને સમાન છે.

$$\therefore AC = AD$$

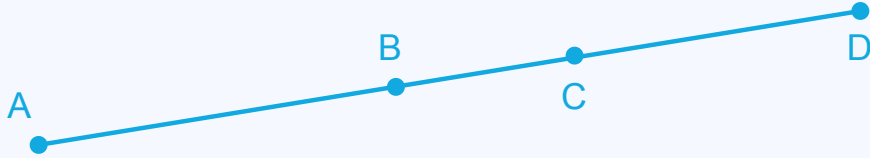
$$\therefore 0 = AD - AC$$

$$\therefore 0 = CD$$

• આ પરિણામ ત્યારે જ શક્ય છે જ્યારે બિંદુ C અને D એક જ બિંદુ પર હોય.

$\therefore$ રેખાખંડ AB ને એક અને માત્ર એક જ મધ્યબિંદુ હોય છે.

પ્રશ્ન - 6) આકૃતિમાં જો $AC = BD$ હોય , તો સાબિત કરો કે $AB = CD$ છે.



જવાબ :

• અહીં , $AC = BD$ _____ (1)

• હવે , $AC = AB + BC$ _____ (2)

$\therefore BD = BC + CD$ _____ (3)

• સમીકરણ (2) અને (3) પરથી ,

$$\therefore AB + BC = BC + CD$$

$$\therefore AB = CD$$